

59-

mavzu

QUYOSH VA OY TUTILISHI

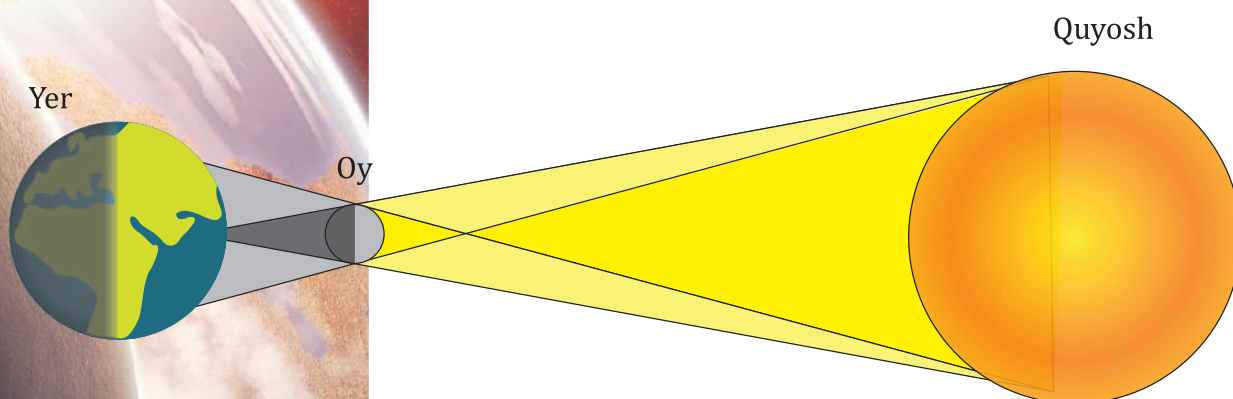
Quyosh yoki Oyni tutilishi haqida eshitgansiz. Ushbu tabiat hodisalari qanday sodir bo'ladi?

Ma'lumki, Yer Quyosh atrofida barcha sayyoralar kabi aylanma harakat qiladi. Yerning tabiiy yo'ldoshi – Oy. Oy Yer atrofida ma'lum orbitada aylanma harakat qiladi.

Quyosh bilan Yer orasiga Quyosh nurlarini to'sib qoladigan biror osmon jismi joylashsa, nima bo'ladi, hech o'ylab ko'rganmisiz?

Quyosh tutilishi

Agar Oy o'z harakati davomida Quyosh bilan Yer orasiga bir to'g'ri chiziqqa joylashganda, Oyni soyasi Yerga tushadi va soya tushgan sohada qorong'ilik hosil bo'ladi (5.9-rasm). Bu hodisa "Quyosh tutilishi" deyiladi.



5.9-rasm

Quyosh tutilishi vaqtida Yerni bir qismiga kunduz vaqti bo'lishiga qaramay, Quyosh nurlari tushmaydi va kun o'rtasida go'yo tun cho'kkandek qorong'ilik paydo bo'ladi. Bu vaqtda Quyoshning ko'rinishi 5.10-rasmida tasvirlangan kabi bo'ladi.

Quyosh tutilishi bir yil ichida Yerni turli hududlarida bir necha marta kuzatilishi mumkin. Quyosh tutilishi vaqtida Oyni Quyoshgacha bo'lgan uzoqligi Yerni Quyoshgacha bo'lgan uzoqligidan ancha kam bo'ladi.

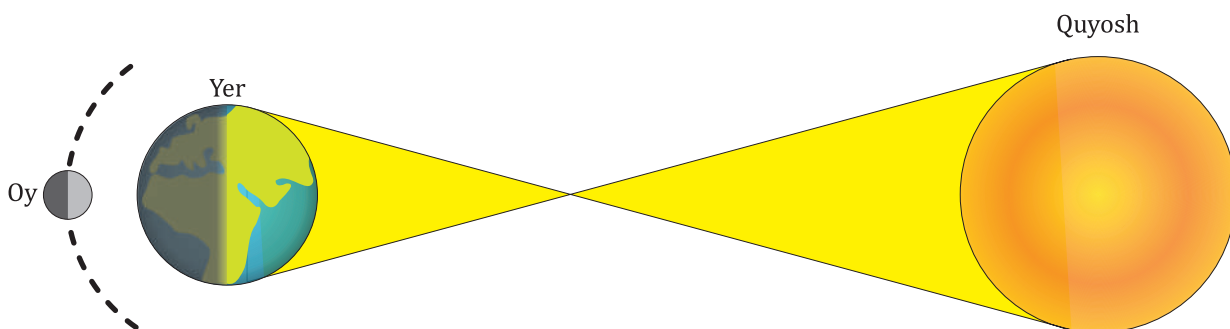
Quyosh tutilganda unga to'g'ridan to'g'ri qarash juda xavfli. Bu ko'zimizda shikastlanishni keltirib chiqarishi mumkin. Quyosh tutilishini faqat maxsus himoya ko'zoynaklari taqib yoki qoraytirilgan shisha orqali kuzatish mumkin.



5.10-rasm

Oy tutilishi

Yer Quyosh atrofida aylanayotganida Yer Quyosh bilan Oy orasiga bir to'g'ri chiziqqa joylashsa, Oy tutilishi ro'y beradi. (5.11-rasm). Oy o'zidan yorug'lik chiqarmaydi. U faqat Quyoshdan chiqqan yorug'likni qaytaradi.



5.11-rasm

Yer soya sohasiga kirib qolgan Oy Yerning tun bo'lgan qismlarida ko'rinmay qoladi.

Yerning atmosferasi qatlamida Quyosh nurlari tarqalganligi tufayli Oy tutilishi vaqtida "kuygan"dek ko'rinadi. Yerning atmosferasi bo'lmaganda edi, Oy tutilishi davrida u ko'rinmay qolardi.

Oyning ham to'la tutilishini va yarim tutilishini kuzatish mumkin. 5.12-rasmda Oy tutilgan vaqtda uning ko'rinishi tasvirlangan.

Xulosa

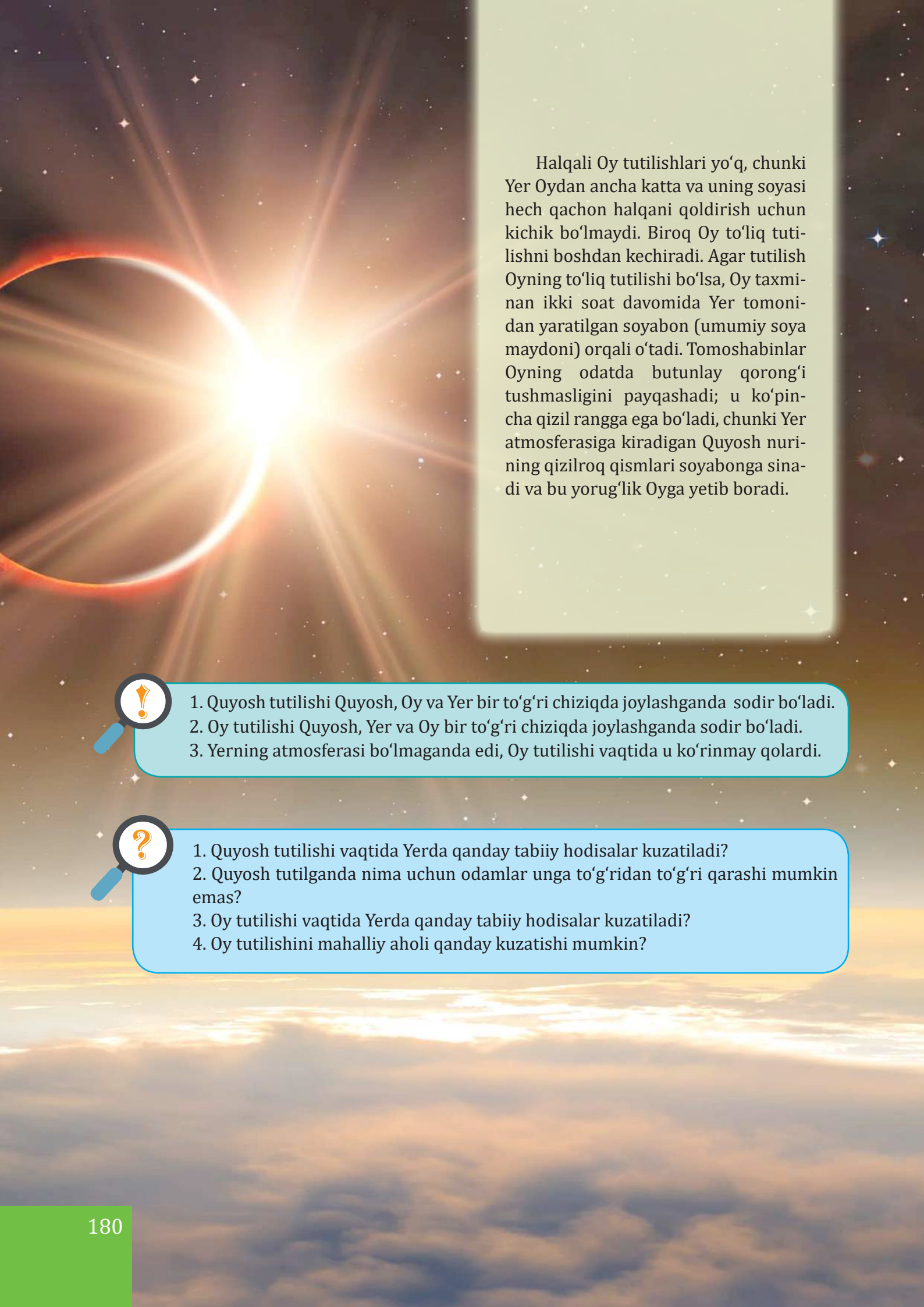
Quyosh, Oy va Yer bir to'g'ri chiziqda joylashganda Quyosh tutilishi sodir bo'ladi.

Quyosh, Yer va Oy bir to'g'ri chiziqda joylashganda Oy tutilishi sodir bo'ladi.

Quyosh tutilishini Oy Quyoshni to'liq qoplagan yoki Oy Quyoshning tojidan tashqari hamma qismini to'sib qo'yadigan halqa shaklida tavsiflash mumkin. Tutilishning to'liq yoki halqasimon bo'lishi ushbu uchta obyekt orasidagi masofaga bog'liq. Yer Quyosh atrofida elliptik orbitada, Oy esa Yer atrofida elliptik orbita bo'ylab harakatlanadi, shuning uchun bu osmon jismlari orasidagi masofa o'zgaradi. Quyosh Yerga eng yaqin bo'lsa va Oy eng uzoq masofada yoki unga yaqin bo'lsa, Oy osmonda Quyoshdan kichikroq ko'rinadi. Bunday holatda Quyosh tutilishi sodir bo'lganda, Oy Quyosh diskini to'liq qoplay oladigan darajada katta bo'lib ko'rinmaydi va osmonda yorug'lik doirasi yoki halqasi ko'rinadigan bo'lib qoladi. Bu – halqasimon tutilish.



5.12-rasm



Halqali Oy tutilishlari yo'q, chunki Yer Oydan ancha katta va uning soyasi hech qachon halqani qoldirish uchun kichik bo'lmaydi. Biroq Oy to'liq tutilishni boshdan kechiradi. Agar tutilish Oyning to'liq tutilishi bo'lsa, Oy taxminan ikki soat davomida Yer tomonidan yaratilgan soyabon (umumiy soya maydoni) orqali o'tadi. Tomoshabinlar Oyning odatda butunlay qorong'i tushmasligini payqashadi; u ko'pincha qizil rangga ega bo'ladi, chunki Yer atmosferasiga kiradigan Quyosh nuri qizilroq qismlari soyabonga sinadi va bu yorug'lik Oyga yetib boradi.



1. Quyosh tutilishi Quyosh, Oy va Yer bir to'g'ri chiziqda joylashganda sodir bo'ladi.
2. Oy tutilishi Quyosh, Yer va Oy bir to'g'ri chiziqda joylashganda sodir bo'ladi.
3. Yerning atmosferasi bo'lmaganda edi, Oy tutilishi vaqtida u ko'rinmay qolardi.



1. Quyosh tutilishi vaqtida Yerda qanday tabiiy hodisalar kuzatiladi?
2. Quyosh tutilganda nima uchun odamlar unga to'g'ridan to'g'ri qarashi mumkin emas?
3. Oy tutilishi vaqtida Yerda qanday tabiiy hodisalar kuzatiladi?
4. Oy tutilishini mahalliy aholi qanday kuzatishi mumkin?